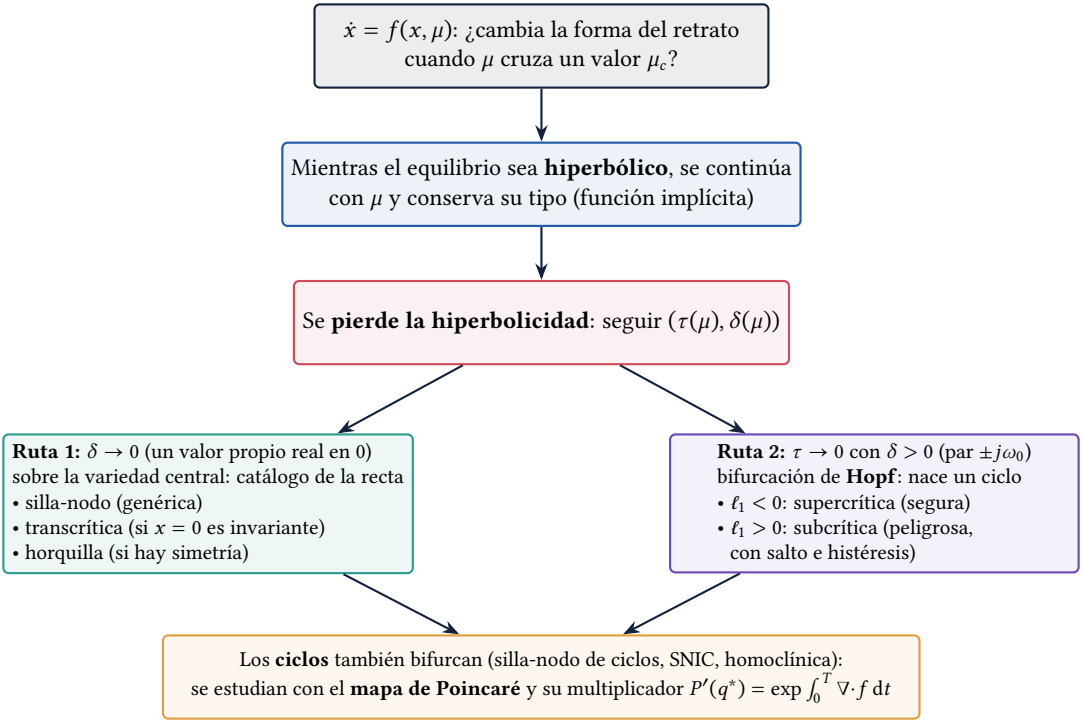

$\dot{x} = f(x, \mu)$: ¿cambia la forma del retrato cuando μ cruza un valor μ_c?
Mientras el equilibrio sea **hiperbólico**, se continúa con μ y conserva su tipo (función implícita)
Se **pierde la hiperbolicidad**: seguir $(\tau(\mu), \delta(\mu))$
Ruta 1: $\delta \to 0$ (un valor propio real en 0) sobre la variedad central: catálogo de la recta
• silla-nodo (genérica)
• transcrítica (si $x = 0$ es invariante)
• horquilla (si hay simetría)
Ruta 2: $\tau \to 0$ con $\delta > 0$ (par $\pm j\omega_0$) bifurcación de **Hopf**: nace un ciclo
• $\ell_1 < 0$: supercrítica (segura)
• $\ell_1 > 0$: subcrítica (peligrosa, con salto e histéresis)
Los **ciclos** también bifurcan (silla-nodo de ciclos, SNIC, homoclínica): se estudian con el **mapa de Poincaré** y su multiplicador $P'(q^*) = \exp \int_0^T \nabla \cdot f \, \mathrm{d}t$